

Longrevalidatiedashboard

Projectplan

Maarten Lommers
Student Bachelor in de Toegepaste Informatica – Applicatieontwikkeling

Inhoudsopgave

1. INLEIDING	3
2. DOELSTELLING	4
3. SCOPE	4
4. TECHNOLOGIEKEUZES	4
4.1. Frontend: React	4
4.2. Backend: .NET (ASP.NET Core)	4
4.3. Database: SQL Server via Docker	5
5. ARCHITECTUUR	5
5.1. Frontend	5
5.2. Backend	5
6. WERKWIJZE EN INDIVIDUELE INBRENG	5
7. PLANNING	6
8. DELIVERABLES	7

1. Inleiding

Mobilab & Care is een onderzoeksgroep van Thomas More, verbonden aan het expertisecentrum Zorg en Welzijn. De groep voert praktijk- en wetenschappelijk onderzoek uit op het snijvlak van technologie en zorg, met een multidisciplinair team van ingenieurs, therapeuten en sociologen.

In het kader van een lopend onderzoeksproject rond longrevalidatie was de patiëntendata van het interne onderzoeksteam verspreid over uiteenlopende bestandstypes en locaties. Mobilab & Care vroeg mij een centraal dashboard te ontwikkelen waarmee therapeuten, verantwoordelijken en beheerders patiënten en hun bijhorende meetdata overzichtelijk kunnen beheren, opladen en visualiseren.

2. Doelstelling

Het doel van dit project is de ontwikkeling van een volledig functioneel longrevalidatiedashboard als webapplicatie. De applicatie moet het interne onderzoeksteam van Mobilab & Care in staat stellen om:

- Patiënten aan te maken, te bewerken en te verwijderen
- Sessies, oefeningen en longfunctietesten te beheren
- Data uit externe bronnen op te laden (CSV, tekstbestanden, smartwatchdata)
- Geluidsopnames door te sturen naar een AI-model en de output te visualiseren
- Toegang te verlenen op basis van drie gebruikersrollen: beheerder, verantwoordelijke en therapeut

De applicatie hoeft initieel niet publiek toegankelijk te zijn en draait op eigen hardware van Mobilab & Care. De kostprijs wordt zo laag mogelijk gehouden.

3. Scope

De applicatie richt zich op een tiental gebruikers die de omgeving sporadisch gebruiken, doorgaans één à twee uur per dag. De verwachte belasting bedraagt gemiddeld vijf patiënten per dag, met tien uploads per patiënt. Bestanden kunnen omvangrijk zijn, tot 20.000 lijnen per import.

De AI-integratie (verwerking van geluidsopnames) valt buiten de kernscope van dit projectplan en wordt apart gedocumenteerd in het realisatiedocument.

4. Technologiekeuzes

4.1. Frontend: React

Voor de frontend wordt gekozen voor React, een open-source JavaScript-bibliotheek ontwikkeld door Meta. React maakt gebruik van herbruikbare componenten en een virtuele DOM, wat het bijzonder geschikt maakt voor interactieve, datarijke dashboards. De vertrouwdheid vanuit eerdere ervaring en de aanwezigheid in het curriculum van Thomas More versterkten deze keuze.

React is een bibliotheek, geen framework. Dit geeft de developer meer vrijheid, maar vereist ook meer eigen discipline in het afdwingen van een vaste architectuurstructuur.

4.2. Backend: .NET (ASP.NET Core)

Voor de backend wordt gekozen voor .NET, het open-source ontwikkelplatform van Microsoft. ASP.NET Core biedt een solide basis voor het bouwen van web-API's en ondersteunt clean architecture, wat de codebase overzichtelijk en onderhoudbaar houdt. .NET is cross-platform (Windows, macOS, Linux) en biedt uitstekende ondersteuning voor Docker en CI/CD-workflows.

De scheiding van frontend en backend garandeert maximale flexibiliteit: een toekomstige overstap naar een mobiele client vereist geen aanpassingen aan de backend.

4.3. Database: SQL Server via Docker

De database is een SQL Server, gecontaineriseerd via Docker. Dit vereenvoudigt de installatie en het toekomstig beheer aanzienlijk, en maakt de omgeving reproduceerbaar op elk systeem.

5. Architectuur

5.1. Frontend

De frontend is opgebouwd in drie lagen die elk een afgebakende verantwoordelijkheid hebben:

- Presentation-laag: visuele componenten per domein (patiënt, sessie, oefening, ...)
- Feature-laag: hooks die gebruikersinteractie koppelen aan onderliggende logica en validatie
- Integration-laag: services die HTTP-verzoeken sturen naar de backend-API

Deze structuur is een toepassing van het Single Responsibility Principe en Separation of Concerns.

5.2. Backend

De backend hanteert een Clean Architecture met vijf lagen: Middleware, API (Controllers), Applicatie (CQRS/Handlers), Domein en Infrastructuur. Het CQRS-patroon scheidt lees- en schrijfoperaties. Het Mediator-patroon ontkoppelt controllers van handlers. Het Dependency Inversion Principe zorgt voor testbare en uitwisselbare implementaties.

6. Werkwijze en individuele inbreng

Binnen dit project krijg ik veel zelfstandigheid in het uitwerken van de technische infrastructuur. Ik bepaal zelf de aanpak, de architectuur en de technologieën. Vanuit Mobilab & Care wordt de nodige domeinkennis en data aangeleverd.

De samenwerking verloopt via regelmatige demo-meetings, waarin wordt besproken welke gegevens gevisualiseerd moeten worden en op welke manier dit het meest bruikbaar is voor de eindgebruikers. Het project verloopt iteratief: na elke meeting wordt de applicatie bijgestuurd op basis van concrete feedback.

7. Planning

Onderstaande planning geeft een overzicht van de werkzaamheden per week over de stageperiode van twaalf weken.

Week	Activiteiten
Week 1	• Opzetten van de werkomgeving • Uitwerken van een eerste versie van het datamodel • Starten met de GET-functionaliteit (deel 1) • Demomeeting
Week 2	• Verwerken van feedback uit de demomeeting • Uitwerken van de POST- en DELETE-functionaliteit (deel 1) • Demomeeting
Week 3 & 4	• Verwerken van feedback uit de demomeeting • Toevoegen van validaties aan entiteiten (deel 1) • Schrijven van unittests • Demomeeting
Week 5	• Verwerken van feedback uit de demomeeting • Uitwerken van de PATCH-functionaliteit (deel 1) • Verder aanvullen van unittests
Week 6	• Verder uitwerken van de GET-functionaliteit (deel 2) • Implementeren van authenticatie • Demomeeting
Week 7 & 8	• Verwerken van feedback uit de demomeeting • Verder uitwerken van de POST- en DELETE-functionaliteit • Implementeren van de administratorfunctionaliteit
Week 9	• Verder uitwerken van de PATCH-functionaliteit • Demomeeting
Week 10	• Verwerken van feedback uit de demomeeting • Demomeeting
Week 11	• Verwerken van feedback uit de demomeeting • Demomeeting
Week 12	• Verwerken van feedback uit de demomeeting • Opleveren van documentatie en deliverables

8. Deliverables

Bij afronding van het project worden de volgende deliverables opgeleverd:

- Volledig functionele webapplicatie (frontend + backend + database)
- Gebruikershandleidingen per rol
- Use cases en MoSCoW-prioriteringsoverzicht
- Flowdiagrammen
- Technische documentatie (architectuurdiagrammen, ERD, researchdocument)